PHYSIK · KLASSE 8

Übungsaufgaben: Hydraulische Anlagen

Aufgaben · Seite 1

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 200\ \text{N}$, $A_2 = 160\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
2. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 200\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
3. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 60\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
4. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 200\ \text{N}$, $A_2 = 50\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
5. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 70\ \text{N}$, $A_2 = 125\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
6. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 30\ \text{N}$, $A_2 = 120\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
7. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 220\ \text{N}$, $A_2 = 4\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
8. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 290\ \text{N}$, $A_2 = 64\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
9. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 210\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
10. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 250\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
11. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 250\ \text{N}$, $A_2 = 100\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
12. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 64\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
13. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 8\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
14. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 150\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
15. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 30\ \text{N}$, $A_2 = 60\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
16. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 24\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.
17. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 210\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne F_2.

★★☆ Mittel — Anwenden

18. Mit 250 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 10.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
19. Der kleine Kolben (2 cm^2) wird 5 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (50 cm^2)?
20. Mit 50 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 8.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
21. Der kleine Kolben (8 cm^2) wird 30 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (200 cm^2)?
22. Mit 250 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 6.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
23. Der kleine Kolben (2 cm^2) wird 40 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (50 cm^2)?
24. Mit 50 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 26.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
25. Der kleine Kolben (5 cm^2) wird 25 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (40 cm^2)?
26. Mit 250 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 21.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
27. Der kleine Kolben (2 cm^2) wird 20 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (32 cm^2)?
28. Mit 120 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 21.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
29. Der kleine Kolben (3 cm^2) wird 12 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (30 cm^2)?
30. Mit 200 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 23.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
31. Der kleine Kolben (4 cm^2) wird 30 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (40 cm^2)?
32. Mit 250 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 21.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
33. Der kleine Kolben (8 cm^2) wird 10 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (200 cm^2)?

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

34. Ein Wagenheber hat A_1 = 2 cm^2 und A_2 = 50 cm^2. Pro Pumpstoß bewegt sich der kleine Kolben 5 cm. Wie viele Pumpstöße braucht man, um ein Auto 10 cm anzuheben?
35. F_1 = 120 N, s_1 = 30 cm, A_1 = 3 cm^2, A_2 = 90 cm^2. Berechne F_2 und s_2 und prüfe die Goldene Regel der Mechanik.
36. Warum werden Autobremsen „entlüftet“?
37. Eine Hebebühne soll ein Auto mit 15 000 N heben. Der große Kolben hat 600 cm^2. Welcher Druck in bar ist nötig?
38. Kann man mit einer hydraulischen Anlage Energie gewinnen? Begründe.
39. Bei einer Presse ist der große Kolben 4-mal so breit (Durchmesser) wie der kleine. Wie groß ist die Kraftverstärkung?
40. Der kleine Kolben (5 cm^2) wird mit 80 N gedrückt. Der große Kolben hebt eine Last von 3 200 N. Wie groß ist A_2?

Lösungen: Hydraulische Anlagen

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $F_2 = 200\ \text{N} \cdot 160 : 4 =$ **8.000 N**
2. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 200 : 5 =$ **10.800 N**
3. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 60 : 5 =$ **3.240 N**
4. $F_2 = 200\ \text{N} \cdot 50 : 10 =$ **1.000 N**
5. $F_2 = 70\ \text{N} \cdot 125 : 5 =$ **1.750 N**
6. $F_2 = 30\ \text{N} \cdot 120 : 8 =$ **450 N**
7. $F_2 = 220\ \text{N} \cdot 4 : 1 =$ **880 N**
8. $F_2 = 290\ \text{N} \cdot 64 : 8 =$ **2.320 N**
9. $F_2 = 210\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **1.680 N**
10. $F_2 = 250\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **2.000 N**
11. $F_2 = 250\ \text{N} \cdot 100 : 4 =$ **6.250 N**
12. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 64 : 8 =$ **1.920 N**
13. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 8 : 1 =$ **2.160 N**
14. $F_2 = 150\ \text{N} \cdot 20 : 4 =$ **750 N**
15. $F_2 = 30\ \text{N} \cdot 60 : 3 =$ **600 N**
16. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 24 : 3 =$ **1.920 N**
17. $F_2 = 210\ \text{N} \cdot 20 : 2 =$ **2.100 N**

★★☆ Mittel — Anwenden

18. $p = 50\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 10.000 : 50 =$ **200 cm²**
19. $s_2 = 2 \cdot 5 : 50 =$ **0,2 cm**
20. $p = 50\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 8.000 : 50 =$ **160 cm²**
21. $s_2 = 8 \cdot 30 : 200 =$ **1,2 cm**
22. $p = 250\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 6.000 : 250 =$ **24 cm²**
23. $s_2 = 2 \cdot 40 : 50 =$ **1,6 cm**
24. $p = 50\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 26.000 : 50 =$ **520 cm²**
25. $s_2 = 5 \cdot 25 : 40 =$ **3,125 cm**
26. $p = 50\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 21.000 : 50 =$ **420 cm²**
27. $s_2 = 2 \cdot 20 : 32 =$ **1,25 cm**
28. $p = 24\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 21.000 : 24 =$ **875 cm²**
29. $s_2 = 3 \cdot 12 : 30 =$ **1,2 cm**
30. $p = 40\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 23.000 : 40 =$ **575 cm²**
31. $s_2 = 4 \cdot 30 : 40 =$ **3 cm**
32. $p = 250\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 21.000 : 250 =$ **84 cm²**
33. $s_2 = 8 \cdot 10 : 200 =$ **0,4 cm**

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

34. Pro Stoß: $s_2 = 2 \cdot 5 : 50 = 0{,}2$ cm. Anzahl: $10 : 0{,}2 =$ **50 Pumpstöße**
35. $F_2 =$ **3 600 N**, $s_2 =$ **1 cm**; $F_1 \cdot s_1 = 3\,600$ N·cm $= F_2 \cdot s_2$ ✓
36. Luft lässt sich zusammendrücken. Luftblasen würden federn, ein Teil des Pedalwegs ginge verloren und die Bremse wäre **schwammig**.
37. $p = 15\,000$ N : 600 cm² = 25 N/cm² = **2,5 bar**
38. **Nein.** Die Kraft wird größer, der Weg im gleichen Verhältnis kleiner: $F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$.
39. Die Fläche wächst mit dem Quadrat des Durchmessers: **16-fach**.
40. $p = 16\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 3\,200 : 16 =$ **200 cm²**